

缪东旭

Miao Dongxu · 机器人系统与具身智能 · 机器人系统技术负责人 系统工程 · 数据评测

7年多自动驾驶与机器人研发经验，持续把算法能力转化为可交付、可验收的机器人系统。作为小米自动驾驶团队初创成员，从 0 到 1 组建最多 9 人的感知系统团队，以量产工程、质量和性能机制支撑研发协作从约 40 人扩展到 400+ 人；2025 年主动转入机器人业务，负责整机系统与机器人任务交付，工作进一步覆盖模型部署、数据评测、具身模型后训练和真机适配。下一步希望在机器人系统工程或数据评测方向承担更大 scope，继续深入一线技术，推动系统稳定交付，并用数据和评测加快模型与系统迭代。

Email: miaodx@hotmail.com
Tel: 13502009660
GitHub: <https://github.com/MiaoDX>
Website: <https://miaodx.com>
公众号: 直觉机器漫谈
Updated: 2026-08

工作主线

- 系统工程与团队：从 0 到 1 组建最多 9 人的感知系统团队，统一代码、工具与责任边界，以质量和性能机制支撑研发协作从约 40 人扩展到 400+ 人。
- 数据与评测：将仿真数据生产与模型评测扩展到云端百实例级，单实例数据生产吞吐提升约 2 倍，以指标、视觉结果和失败案例支持版本比较与问题归因。
- 系统交付：版本平均 Crash 率下降约 98%，问题从定位到路由给责任人的平均时间由约 1 天缩短至 1 小时内；在工程上将机器人从实验室状态优化到小批量交付状态，确保所有算法和软件模块稳定运行。
- 模型到真机：负责传感器、云端或板端推理与机器人运控的部署链路；并打通两组 $\pi 0.5$ 任务的数据、微调、推理、场景适配和智元 G2 真机执行。

核心工作经历

2025.03 - 至今

小米汽车 自动驾驶与机器人部

机器人实验室，高级算法工程师

- 机器人系统工程与交付：2025 年主动转入机器人业务，2-3 周内从系统集成、性能和测试切入；负责三类工站的整机集成与性能，并端到端负责其中一类任务。建立 90+ 项专项测试，推动整机 CPU P90 降至 60% 以下；在工程上将机器人从实验室状态优化到小批量交付状态，确保所有算法和软件模块稳定运行。
- 模型部署与数据评测：负责 VLN 从传感器接入、云端或板端推理到机器人运控的真机部署；将仿真数据生产与模型评测扩展到云端百实例级，单实例数据生产吞吐提升约 2 倍，并结合指标、视觉结果和失败案例支持模型版本比较及问题归因。
- 具身模型与真机：基于 AGIBOT World Challenge @ ICRA 2026 的任务体系与 Genie Sim 3.0 工具链，打通两组 $\pi 0.5$ 任务的数据、微调、推理、自有场景适配和智元 G2 真机链路。
- 开放任务与 Agent：约 1.5 个月完成限定范围取放初版并在两种机器人形态上验证，成功率超过 90%；提出并主导 RoboClaws 与 RoboHarness，分别建设受控执行和机器验收能力，RoboHarness 获 2026 部门 AI Hackathon 一等奖。

2025 H1 汽车部专项项目奖 · 2025 H1 自驾最佳纽带奖 · 2026 自动驾驶与机器人部 AI Hackathon 一等奖

2021.08 - 2025.03

小米汽车 自动驾驶部

感知系统团队负责人

- 团队与范围：2021 年加入小米汽车自动驾驶早期研发团队；从 0 到 1 组建最多 9 人的感知系统团队，负责团队建设、量产交付、质量准出和系统性能。
- 系统工程底座：统一多团队共用的代码框架、跨平台集成、自动发版、SIL / DIL、代码质量和性能工具，让同类工程问题尽量只解决一次。
- 质量与性能：推动测试左移、Crash 自动路由和整机资源管理，版本平均 Crash 率下降约 98%，平均定位并分发给责任人的时间由约 1 天缩短至 1 小时内。
- 可持续机制：把一次性交付转化为可复用的代码、工具和流程；转入机器人业务后，原有体系继续运行，相关方法复用于机器人交付和数据评测。

2022 H2 自驾最佳交付奖 · 2022 H2 自驾突出贡献奖

早期经历

2019.03 - 2021.07	DeepMotion.ai 算法工程师 参与自动驾驶与泊车相关算法研发；2020-2021 年担任上汽 Marvel-R 泊车合作项目交付负责人，负责算法方案、现场调试、测试、性能优化与交付。 2020 年度公司最佳员工
2018.07 - 2018.09	Horizon Robotics 算法工程师（实习） - 负责车道线消失点检测算法研发。 - 设计并开发标注工具，提升数据处理效率。

项目与开源

RoboClaws 面向机器人开放任务的受控执行框架。通过 Task、Skill、Tool 和后端接口契约组织机器人能力，使 AI Agent 能够在明确的权限、状态和执行边界内连接仿真、云端服务与真机。 Soma 使用 Rust 和业界成熟实践，从底层向上构建具身智能机器人系统基础，重点探索硬件抽象、实时控制、运行时通信与仿真之间清晰、可验证的工程边界。	RoboHarness 面向机器人研发 Agent 的仿真测试与验收框架。通过指标、视觉证据、失败案例和基线对比建立机器可验证的研发闭环；在公开案例中，将机器人抓取规划时间从 16 秒优化到约 3 秒。 UnitCompose 基于大规模量产算法协作经验设计的 Rust 系统工程框架。通过类型化 Unit、命名 Resource 和配置驱动 DAG 建立清晰的模块边界，解耦算法实现、算法组合与宿主软件，使算法和软件团队能够独立研发、测试与演进，同时保持系统集成和运行性能的可控性。
---	--

intuitive-flow
对 Agent 软件工程方法的开源总结。通过精简的人类协作界面、可复用 Skill 和仓库级指导，将需求澄清、计划、评审、执行、验证与维护组织成稳定流程，降低 AI 编程带来的仓库熵增。

技术分享

2026.06 自动驾驶与机器人部 AI Hackathon：RoboHarness 一等奖分享	2026.05 汽车人 AI 进化论第 09 期：从 Ultrathink 到 Goal，AI Coding 工程化的一年 2026.03 自动驾驶与机器人部 Agentic Coding 系列第一期：AI Coding 实战分享，从零到机器人抓取
--	--

教育经历

2016 - 2018	天津大学 硕士，软件工程 - 研究方向：主动视觉、机器人；负责六自由度重定位机器人算法与工程研发。 2018 ICRA DJI RoboMaster AI Challenge 团队算法负责人，团队获得决赛资格。 - ICASSP 2018：ACTIVE CAMERA RELOCALIZATION WITH RGBD CAMERA FROM A SINGLE 2D IMAGE（第一作者） - ICME 2018 Oral：Fast and Reliable Computational Rephotography on Mobile Device 华为奖学金 · 校级一等奖学金、二等奖学金
2012 - 2016	西安电子科技大学 本科，软件工程 2016 年研究生推免至天津大学软件学院。 国家励志奖学金 · 全国大学生数学建模竞赛陕西赛区二等奖

能力范围

机器人系统工程与交付	数据与评测闭环	具身模型后训练与真机适配	团队建设与跨团队协作	受控 Agent 执行与验收
------------	---------	--------------	------------	----------------

技术栈

编程语言：C++ / Python / Rust	系统平台：Linux / QNX
机器人：ROS 2	推理部署：CUDA / TensorRT / PyTorch
仿真：Isaac Sim / Genie Sim / MuJoCo	Agent 工程：MCP / Agent SDK / Agent Skills